

Théorème de Cauchy et Taylor-Lagrange

Accroissements finis généralisés, règle de L'Hôpital et formules de Taylor

Par **R. Abed** • Professeur Agrégé de Mathématiques

Série : 4 exercices • difficulté croissante ★★★★★ → ★★★★★

“Taylor-Lagrange : l'art d'approcher en contrôlant l'erreur.”

— **Math & Expert**

Consignes

Les exercices sont classés par difficulté croissante. Toute réponse doit être rigoureusement justifiée. La calculatrice n'est pas autorisée. Le corrigé détaillé est disponible séparément.

Exercice .1

Théorème de Cauchy et règle de L'Hôpital

★★★★★

Source : T.A.F.

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$.

 f et g deux fonctions continues sur $[a, b]$ et dérivables sur $]a, b[$, telles que :

$$\forall x \in]a, b[, g'(x) \neq 0$$

1. Montrer que : $g(a) \neq g(b)$.

On considère la fonction H définie sur $[a, b]$ par :

$$H(x) = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}((g(x) - g(a))) - (f(x) - f(a))$$

2. En appliquant le théorème de Rolle à la fonction H , montrer :

$$\exists c \in]a, b[, \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

3. Applications :

3.a. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x}{x^3}$

3.b. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x) - x}{x^3}$

3.c. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1 - \frac{1}{3}x}{x^2}$

Exercice .2

$f'(x)f(x) = x$ (théorème de Cauchy)

★★★★

Source : Avancé

Soit f une fonction **continue** sur $[a, b]$ et **dérivable** sur l'intervalle ouvert $]a, b[$. Prouver que si $f^2(b) - f^2(a) = b^2 - a^2$, l'équation $f'(x)f(x) = x$ admet au moins une racine dans $]a, b[$. (Indice : Appliquer le Théorème de Cauchy aux fonctions $u(x) = f^2(x)$ et $v(x) = x^2$.)

Exercice .3

Formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 2

★★★★

Source : T.A.F.

Soit f une fonction dérivable deux fois sur un intervalle I . $a, b \in I$ avec $a < b$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ telle que :

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(a) + \frac{b - a}{2} f''(c).$$

Exercice .4

Formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 3

★★★★

Source : T.A.F.

Soit f une fonction dérivable trois fois sur un intervalle I . $a, b \in I$ avec $a < b$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ telle que :

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(a) + \frac{b - a}{2} f''(a) + \frac{(b - a)^2}{6} f'''(c).$$

★★★

Fin de la planche — Corrigé détaillé disponible séparément